



Laboratorio de campo electromagnético: Ley de Ampere, Ley de Faraday y corrientes parásitas

Fonseca María Valentina, Díaz Keren, Caro Cristian, Morón María Alejandra, Oliveros Rafael.

Departamento de Física.

Universidad del Magdalena, Santa Marta.

RESUMEN

En esta práctica de laboratorio se estudiaron de forma experimental los principios fundamentales del electromagnetismo, incluyendo la ley de inducción de Faraday, la ley de Lenz, la ley de Ampère, el comportamiento de las líneas de campo magnético en solenoides y toroides, el funcionamiento de transformadores, y el fenómeno de las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Mediante el uso de bobinas de diferente número de espiras, imanes permanentes, placas de aluminio con distintas geometrías y un sensor de campo magnético conectado al software PASCO, se verificó que la fuerza electromotriz inducida es proporcional a la rapidez de variación del flujo magnético, al número de espiras y a la intensidad del campo. Se comprobó además que la geometría del conductor influye directamente en la magnitud de las corrientes de Foucault, siendo la placa sólida la que mayor freno magnético presentó, mientras que las placas ranuradas redujeron considerablemente este efecto. Los resultados obtenidos son consistentes con la teoría electromagnética clásica y permiten consolidar la comprensión práctica de estos fenómenos fundamentales.

ABSTRACT

This laboratory practice experimentally studied the fundamental principles of electromagnetism, including Faraday's law of induction, Lenz's law, Ampère's law, the behavior of magnetic field lines in solenoids and toroids, transformer operation, and the phenomenon of eddy currents (Foucault currents). Using coils with different numbers of turns, permanent magnets, aluminum plates with varying geometries, and a magnetic field sensor connected to PASCO software, it was verified that the induced electromotive force is proportional to the rate of change of magnetic flux, the number of turns, and the field intensity. It was also confirmed that conductor geometry directly influences the magnitude of eddy currents: the solid plate exhibited the greatest magnetic braking, while slotted plates significantly reduced this effect. The results obtained are consistent with classical electromagnetic theory and reinforce the practical understanding of these fundamental phenomena.

1. INTRODUCCIÓN

El electromagnetismo constituye uno de los pilares fundamentales de la física clásica, al describir la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos que rigen el funcionamiento de una gran variedad de dispositivos tecnológicos modernos, desde generadores y motores eléctricos hasta transformadores y sistemas de freno magnético. En esta práctica de laboratorio se abordan de manera experimental cuatro fenómenos centrales del electromagnetismo: la inducción electromagnética descrita por la ley de Faraday y la ley de Lenz, el comportamiento del campo magnético en bobinas tipo solenoide y toroide, la ley de Ampere aplicada a circuitos cerrados, y el fenómeno de las corrientes parásitas o de Foucault en materiales conductores. El objetivo principal es verificar experimentalmente cómo la variación del flujo magnético en un conductor induce una fuerza electromotriz, cómo el número de espiras y la velocidad de movimiento del imán afectan el voltaje generado, y cómo la geometría de un material conductor determina la intensidad de las corrientes inducidas. La comprensión de estos principios resulta esencial en la formación de ingenieros, pues tiene aplicación directa en el diseño de sistemas eléctricos eficientes, la optimización de transformadores y la implementación de tecnologías como la levitación magnética y el frenado electromagnético sin contacto mecánico.

1. TEORÍA RELACIONADA

El fenómeno de la inducción electromagnética fue observado e investigado por primera vez por Michael Faraday, quien descubrió que al variar un campo magnético alrededor de un

conductor se genera una corriente eléctrica inducida. Faraday comprobó este efecto al abrir y cerrar el circuito de un electroimán, produciendo cambios en el campo magnético que inducían corriente en un conductor cercano. Asimismo, observó que al mover un imán permanente dentro y fuera de una bobina, o al desplazar un conductor cerca de un imán estacionario, también se generaba corriente eléctrica mientras existiera movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Estos descubrimientos dieron origen a la ley de inducción electromagnética, fundamental para el funcionamiento de generadores, transformadores y motores eléctricos.

La Ley de Faraday establece que se induce una fuerza electromotriz (FEM o voltaje) en un circuito cuando el flujo magnético que atraviesa dicho circuito cambia con el tiempo. La magnitud de esta fuerza electromotriz inducida es proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético y también depende del número de espiras presentes en la bobina. Matemáticamente se expresa como: $\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$

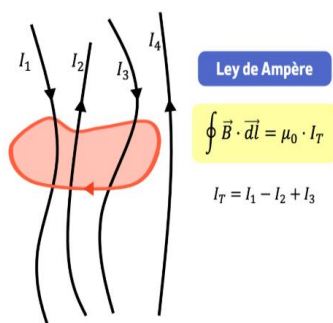
Donde ε representa la fuerza electromotriz inducida, N el número de espiras de la bobina y Φ_B el flujo magnético. El signo negativo indica que la corriente inducida se opone al cambio que la produce, de acuerdo con la Ley de Lenz.

La ley de Lenz establece que la corriente inducida en un circuito siempre tendrá una dirección tal que el campo magnético que produce se opone al cambio del flujo magnético que la originó. Cuando un flujo magnético variable atraviesa una bobina, se induce una fuerza electromotriz y, si el circuito se encuentra cerrado, se genera una corriente eléctrica. La ley de Faraday permite determinar la magnitud de esta fuerza electromotriz

inducida, mientras que la ley de Lenz y la regla de la mano derecha permiten establecer la dirección de la corriente producida.

Cuando una corriente eléctrica atraviesa un conductor, se genera un campo magnético alrededor de este, fenómeno descrito por las leyes del electromagnetismo. En el caso de una bobina, las contribuciones magnéticas de cada espira se suman produciendo un campo más intenso. El campo magnético en un solenoide ideal puede expresarse mediante: $B = \mu_0 n I$, donde B representa el campo magnético, μ_0 la permeabilidad magnética del vacío, n el número de espiras por unidad de longitud e I la corriente eléctrica. Las limaduras de hierro actúan como pequeños dipolos magnéticos que se alinean con la dirección del campo magnético, permitiendo visualizar sus líneas de fuerza. En un solenoide, las líneas de campo se concentran principalmente en el interior de la bobina, mientras que en un toroide el campo se encuentra mayormente confinado dentro de la estructura circular.

La ley de Ampere fue descubierta por el físico francés André-Marie Ampère en 1826. Esta ley relaciona el valor de una corriente eléctrica estacionaria con el campo magnético que genera, permitiendo calcular el campo magnético creado por una corriente estacionaria. La ecuación establece que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual a la permeabilidad magnética multiplicada por la intensidad de la corriente eléctrica total que atraviesa la superficie delimitada por dicha línea cerrada.



Si la corriente tiene el mismo sentido que el vector normal de la superficie, se considera positiva; en caso contrario, negativa. Aunque la ley de Ampere original solo es válida para situaciones de magnetostática, fue corregida por Maxwell para aplicarse también en campos eléctricos no estacionarios. A partir de esta ley se puede deducir que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, por lo que se concluye que el campo magnético no es conservativo.

Las corrientes parásitas, también conocidas como corrientes de Foucault, son corrientes eléctricas inducidas en materiales conductores cuando estos se encuentran sometidos a una variación del flujo magnético. Este fenómeno se explica mediante la ley de Faraday: $E = -\frac{d\Phi_B}{dt}$, donde E representa la fuerza electromotriz inducida y Φ_B el flujo magnético que atraviesa el conductor. El signo negativo corresponde a la ley de Lenz, la cual establece que las corrientes inducidas generan un campo magnético que se opone a la variación del flujo que las

produce, generando una fuerza de oposición al movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético.

En materiales conductores macizos, las corrientes inducidas circulan formando trayectorias cerradas o bucles internos, produciendo disipación de energía en forma de calor debido al efecto Joule. La potencia disipada depende de factores como la conductividad eléctrica del material, el espesor del conductor y la rapidez de variación del campo magnético. Los materiales con alta conductividad eléctrica, como el aluminio y el cobre, permiten una circulación más intensa de corrientes parásitas, experimentando efectos de frenado magnético más notorios en presencia de campos magnéticos variables.

La magnitud de las corrientes parásitas está influenciada principalmente por la intensidad del campo magnético aplicado, la velocidad de variación del flujo magnético, la conductividad eléctrica del material, y el espesor y la geometría del conductor. La geometría es especialmente importante: en placas sólidas las corrientes pueden circular libremente formando bucles de gran tamaño, incrementando la intensidad de las corrientes inducidas y la fuerza de frenado. En cambio, cuando el conductor posee ranuras o laminaciones, los caminos de circulación se interrumpen, reduciendo significativamente la formación de corrientes parásitas.

Este principio es ampliamente utilizado en ingeniería eléctrica y electromecánica. En transformadores, motores y generadores eléctricos se emplean núcleos laminados para minimizar las pérdidas energéticas asociadas a las corrientes de Foucault y mejorar la eficiencia del sistema. Las corrientes parásitas tienen también aplicaciones tecnológicas importantes en sistemas de frenado magnético, trenes de levitación magnética, hornos de inducción y dispositivos de amortiguamiento electromagnético. En los sistemas de frenado magnético, el movimiento de un conductor a través de un campo magnético genera corrientes inducidas que producen una fuerza opuesta al movimiento, permitiendo disminuir la velocidad sin contacto mecánico directo, lo que reduce el desgaste de componentes y mejora la vida útil de los equipos.

2. MONTAJE Y PROCEDIMIENTO

En esta práctica experimental se estudió el fenómeno de la inducción electromagnética mediante el uso de cinco bobinas con diferente número de espiras: 200, 400, 800, 1600 y 3200 espiras. Cada una de las bobinas se encontraba conectada a un voltímetro, instrumento que permitió medir y registrar las variaciones de voltaje inducido durante el desarrollo del experimento. El propósito principal de la práctica fue analizar cómo el movimiento de un imán y la cantidad de espiras de una bobina influyen en la generación de corriente eléctrica, verificando así el cumplimiento de la ley de inducción de Faraday.

Inicialmente se trabajó con la bobina de 1600 espiras, configurando el voltímetro en una escala de 20 V para facilitar la observación de los valores registrados. En primer lugar, se introdujo un imán de contextura delgada a través del centro de la bobina. Durante esta parte del procedimiento se observó que, cuando el imán permanecía completamente quieto dentro o fuera de la bobina, el voltímetro no registraba ningún valor

significativo. Sin embargo, en el momento en que el imán comenzaba a moverse hacia el interior o hacia el exterior de la bobina, el voltímetro mostraba variaciones de voltaje que aumentaban progresivamente dependiendo de la rapidez del movimiento. Esto permitió evidenciar que la corriente inducida únicamente se produce cuando existe una variación del flujo magnético en el interior de la bobina.

Posteriormente, el imán delgado fue reemplazado por un imán de mayor grosor y tamaño. Al repetir el mismo procedimiento experimental, se pudo observar que los valores registrados en el voltímetro eran mayores en comparación con los obtenidos anteriormente. Esto se debe a que el imán más grueso generaba un campo magnético de mayor intensidad, provocando una variación más significativa del flujo magnético y, por consiguiente, un mayor voltaje inducido en la bobina. Además, se notó que la rapidez con la que se movía el imán también influía directamente en los resultados, ya que un movimiento más rápido producía valores de voltaje más elevados.

El mismo procedimiento fue realizado con las demás bobinas de diferente número de espiras, observándose que aquellas con mayor cantidad de espiras generaban un voltaje inducido más alto. A partir de los resultados obtenidos se concluyó que el voltaje inducido depende de varios factores, entre ellos la intensidad del campo magnético, la velocidad del movimiento relativo entre el imán y la bobina, y la cantidad de espiras presentes en el conductor. De esta manera, la práctica permitió comprobar experimentalmente la ley de inducción electromagnética de Faraday, la cual establece que una variación en el flujo magnético produce una fuerza electromotriz inducida en un circuito conductor.

Así mismo, durante la práctica experimental se realizó el montaje de un transformador sencillo con el fin de analizar cómo el número de espiras influye en el voltaje inducido entre dos bobinas. Para ello, las bobinas fueron colocadas sobre una estructura metálica diseñada para permitir la transferencia del flujo magnético entre ambas. Una de las bobinas era conectada a una fuente de alimentación, aplicándole un voltaje que no superaba los 5 V, mientras que la otra bobina era conectada a un voltímetro para registrar el voltaje inducido.

En la primera prueba se utilizaron las bobinas de 800 y 200 espiras. Inicialmente, la bobina de 800 espiras fue conectada a la fuente de alimentación y se le aplicó un voltaje de 5 V, mientras que la bobina de 200 espiras se conectó al voltímetro. En esta configuración se registró un voltaje inducido de 0,8 V. Posteriormente, se invirtieron las conexiones, conectando la bobina de 200 espiras a la fuente y la de 800 espiras al voltímetro. En este caso, el voltaje registrado aumentó considerablemente hasta alcanzar un valor de 14,1 V.

Después se reemplazó la bobina de 800 espiras por una de 3200 espiras. Primero, la bobina de 3200 espiras fue conectada a la fuente de alimentación y la de 200 espiras al voltímetro, aplicando nuevamente un voltaje de 5 V. Bajo estas condiciones se obtuvo un voltaje inducido de 0,2 V. Luego se realizó el cambio de conexiones, conectando la bobina de 200 espiras a la

fuelle y la de 3200 espiras al voltímetro, registrándose un valor mucho mayor de aproximadamente 71 V.

Posteriormente, la bobina de 3200 espiras fue sustituida por una de 400 espiras. Al conectar la bobina de 400 espiras a la fuente y la de 200 espiras al voltímetro, se obtuvo un valor de 2,1 V. Luego, al invertir las conexiones y conectar la bobina de 200 espiras a la fuente y la de 400 espiras al voltímetro, el voltaje registrado fue de 8,8 V. Finalmente, se trabajó con las bobinas de 3200 y 1600 espiras. En la primera configuración, la bobina de 3200 espiras fue conectada a la fuente y la de 1600 espiras al voltímetro, registrándose un voltaje de 1,6 V. Después de invertir las conexiones, el voltaje registrado aumentó hasta un valor cercano a 8,2 V.

A partir de los resultados obtenidos se pudo concluir que el comportamiento del transformador depende directamente de la relación entre el número de espiras de las bobinas primaria y secundaria. Se observó que cuando la bobina conectada a la fuente poseía un mayor número de espiras que la bobina conectada al voltímetro, el voltaje inducido disminuía. Por el contrario, cuando la bobina conectada al voltímetro tenía un mayor número de espiras, el voltaje aumentaba considerablemente. Esto permitió comprobar experimentalmente el funcionamiento de los transformadores elevadores y reductores de voltaje, además de verificar la relación existente entre el número de espiras y la diferencia de potencial inducida.



Imagen 1: transformador

El montaje experimental consistió en conectar dos tipos de bobinas a una fuente de alimentación con un voltaje máximo aproximado de 2.9 V. Se empleó una bobina tipo solenoide de forma alargada y una bobina toroidal con geometría circular. Posteriormente se distribuyeron limaduras de hierro alrededor de las bobinas para observar la distribución de las líneas de campo magnético generadas al circular corriente eléctrica por las espiras. Inicialmente se energizó la bobina solenoidal y se observó la orientación de las limaduras. Luego se repitió el procedimiento utilizando la bobina toroidal, comparando el comportamiento del campo magnético en ambas configuraciones.

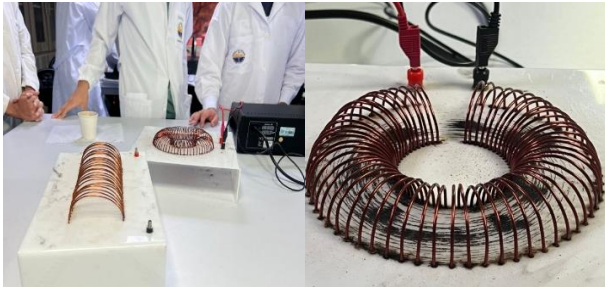


Imagen 2: bobina solenoide Imagen3: bobina toroidal

En esta práctica experimental se quería observar cómo se comportaba el campo magnético en un circuito cerrado, aplicando la ley de Ampere. Para este experimento el profesor nos proporcionó varios elementos fundamentales para desarrollar la práctica. En la mesa había una placa de soporte que servía como base para sostener un aro con una bobina electromagnética. Un sensor detectaba qué ocurría con el campo magnético cuando se desplazaba por diferentes partes del aro, tanto por dentro como por fuera, manteniendo la condición de la ley de Ampere de que el movimiento debía realizarse en un sistema cerrado. Este sensor estaba conectado a un software de PASCO, el cual registraba la trayectoria y el comportamiento del campo magnético. Se realizaron varios procedimientos experimentales: en uno de ellos, el sensor se desplazó por dentro del aro y el sistema arrojó una gráfica con forma de campana de Gauss, con el punto más alto cuando el sensor pasaba por el centro del aro.



Imagen 4: ley de Ampere

Para llevar a cabo el experimento sobre corrientes parásitas o corrientes de Foucault, inicialmente se instalaron dos imanes permanentes enfrentados sobre un soporte, de manera que entre ellos se generara un campo magnético concentrado y estable. Una vez asegurada la posición de los imanes, se tomaron las diferentes placas de aluminio con distintas configuraciones geométricas: una placa sólida, una placa con ranuras anchas y una placa con ranuras finas tipo peine. Cada placa fue introducida individualmente entre los imanes y desplazada de forma manual a través del campo magnético, procurando mantener una velocidad y orientación similares en todas las pruebas para evitar variaciones en los resultados.

Durante el desplazamiento de las placas se observó cuidadosamente la resistencia al movimiento producida por la interacción entre el campo magnético y las corrientes inducidas

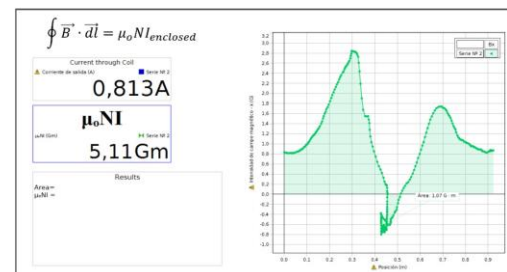
en el aluminio. Se prestó especial atención a la diferencia en la fuerza de frenado magnético presentada por cada configuración geométrica. La placa sólida mostró una oposición mayor al movimiento, mientras que las placas ranuradas presentaron una resistencia progresivamente menor. Con el fin de garantizar la confiabilidad de las observaciones, cada ensayo se repitió varias veces bajo las mismas condiciones experimentales. Finalmente, se registraron todas las diferencias observadas entre las placas, relacionando la geometría de cada una con la intensidad de las corrientes inducidas y el efecto de frenado magnético generado al atravesar el campo magnético.



Imagen 5: corrientes parasitas

4. ANÁLISIS

Al analizar la ley de Faraday, se comprobó que el voltaje inducido en una bobina depende de la variación del flujo magnético. Durante la práctica se observó que únicamente se generaba corriente cuando el imán estaba en movimiento, mientras que al permanecer quieto no se registraban valores en el voltímetro. Además, se evidenció que un movimiento más rápido del imán y un campo magnético más intenso producían mayores valores de voltaje inducido. También se comprobó que el número de espiras influye directamente en la fuerza electromotriz inducida, ya que las bobinas con mayor cantidad de espiras generaron voltajes más altos. En el caso del transformador, se observó que cuando la bobina secundaria tenía más espiras que la primaria, el voltaje aumentaba, mientras que al tener menos espiras el voltaje disminuía. De esta manera, la práctica permitió verificar experimentalmente el funcionamiento de la inducción electromagnética y la relación entre espiras y voltaje inducido.



Gráfica ley de Ampere.

Al analizar la gráfica obtenida con el sensor y el software PASCO, se observó que cuando el sensor pasaba por el centro del

aro se alcanzaba el valor máximo del campo magnético, indicando una mayor concentración de líneas de campo en esa región. A medida que el sensor se alejaba del centro, la intensidad del campo disminuía gradualmente. Además, se registró la componente B_x del campo magnético en función de la posición, obteniendo una distribución no uniforme del campo con máximos y cambios de signo a lo largo de la trayectoria. La corriente aplicada fue de 0,813 A y el valor teórico de $\mu_0 NI$ fue de 5,11 G·m, mientras que el área experimental bajo la curva fue aproximadamente 1,07 G·m. Aunque existen diferencias entre el resultado experimental y el valor teórico, posiblemente asociadas a errores de medición y perturbaciones externas, los resultados muestran la relación entre la circulación del campo magnético y la corriente encerrada, en concordancia con la Ley de Ampère. Luego se realizó otra prueba desplazando el sensor por fuera del aro, obteniendo una gráfica menos pronunciada con pequeños picos causados por el campo magnético con menor intensidad.

Al realizar el análisis de las corrientes parásitas, se comprobó que la geometría de las placas influye directamente en la generación de corrientes inducidas y en la fuerza de frenado magnético. La placa sólida presentó mayor resistencia al movimiento debido a que su material continuo permitió la circulación de corrientes más intensas. En cambio, las placas ranuradas mostraron una menor resistencia, ya que las ranuras interrumpieron las trayectorias de corriente y redujeron la intensidad de las corrientes de Foucault. La placa con ranuras finas tipo peine presentó la menor resistencia porque las múltiples interrupciones dificultaron casi por completo la formación de corrientes inducidas significativas. En conclusión, mientras mayor sea la continuidad del material, mayor será la fuerza de frenado magnético; por el contrario, las ranuras disminuyen las corrientes parásitas y reducen las pérdidas de energía.

Se pudo analizar en el experimento de las líneas de campo magnético que la forma y distribución del campo dependen de la geometría del conductor. En el solenoide, el campo magnético se concentró a lo largo de su eje longitudinal debido a la superposición de los campos generados por cada espira, mientras que en el toroide las líneas de campo permanecieron confinadas en el interior de la estructura circular gracias a su simetría. Además, las limaduras de hierro permitieron visualizar de manera experimental la dirección de las líneas de campo magnético, comprobando la relación existente entre la corriente eléctrica y el magnetismo. Sin embargo, los resultados pudieron verse afectados por factores como la distribución no uniforme de las limaduras, variaciones del voltaje suministrado y perturbaciones externas del campo magnético ambiental.

5. CONCLUSIONES

La práctica de laboratorio permitió verificar de manera satisfactoria los principios teóricos fundamentales del electromagnetismo. En primer lugar, se comprobó experimentalmente la ley de inducción de Faraday: la corriente eléctrica en una bobina se produce únicamente cuando existe variación del flujo magnético, siendo mayor el voltaje inducido a medida que aumenta la velocidad del movimiento del imán, la

intensidad del campo magnético y el número de espiras de la bobina. Esto se evidenció tanto con bobinas individuales como con la configuración de transformador, donde se verificó que la relación entre los voltajes primario y secundario es directamente proporcional a la relación entre el número de espiras, permitiendo distinguir experimentalmente entre transformadores elevadores y reductores de voltaje.

Respecto a la ley de Ampère, el experimento con el sensor de campo magnético y el software PASCO confirmó que el campo magnético se concentra en el interior del aro con un valor máximo en el centro, disminuyendo al alejarse de él, y que la circulación del campo a lo largo de una trayectoria cerrada interior es proporcional a la corriente encerrada. Aunque se observó una diferencia entre el valor teórico (5,11 G·m) y el experimental (~1,07 G·m), atribuible a errores de medición y perturbaciones externas, la tendencia general fue consistente con la predicción teórica. En cuanto a las líneas de campo magnético, se comprobó que el solenoide concentra el campo a lo largo de su eje longitudinal mientras que el toroide lo confina en su interior circular, tal como predice la teoría.

Finalmente, el experimento sobre corrientes parásitas demostró que la geometría del conductor es determinante en la intensidad del frenado magnético. La placa sólida de aluminio presentó la mayor resistencia al movimiento al permitir la circulación libre de corrientes de Foucault de gran tamaño, mientras que las placas ranuradas interrumpieron las trayectorias de corriente reduciendo significativamente el efecto de freno. La placa con ranuras tipo peine fue la que menor freno magnético exhibió. Este resultado tiene una aplicación directa e importante en la ingeniería eléctrica, ya que justifica el uso de núcleos laminados en transformadores y máquinas eléctricas para minimizar pérdidas energéticas. En conjunto, la práctica consolidó la comprensión integral de los fenómenos electromagnéticos estudiados y su relevancia en aplicaciones tecnológicas reales.

6. REFERENCIAS

Son colocadas en el orden en que fueron citadas en el informe y de la siguiente forma:

- [1]. Britannica. (s.f.). Faraday's law of induction. Britannica. Recuperado el 10 de mayo de 2026.
- [2]. Chapman, S. J. (2012). Electric machinery fundamentals (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- [3]. Concepto.de. (s.f.). Ley de Faraday. Concepto.de. Recuperado el 10 de mayo de 2026.
- [4]. Griffiths, D. J. (2017). Introduction to electrodynamics (4th ed.). Cambridge University Press.
- [5]. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). Fundamentals of physics (10th ed.). Wiley.

- [6]. Hayt, W. H., & Buck, J. A. (2019). Engineering electromagnetics (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- [7]. Jackson, J. D. (1999). Electrodinámica clásica. Wiley.
- [8]. Monash University. (s.f.). Lenz's law and its applications. Monash University. Recuperado el 10 de mayo de 2026.
- [9]. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Physics for scientists and engineers (10th ed.). Cengage Learning.
- [10]. Tipler, P., & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia y la tecnología. Reverté.